

INVERSIÓN

PARCIAL III

DECISIONES DE INVERSIÓN

- Desembolso inicial (A): tamaño de la inversión.
- Horizonte temporal (n): tiempo que transcurre desde que se inicia el proyecto hasta que se deja de producir ingresos y lo desembolsos.
- Cobros (Ct): son las entradas de dinero originadas por la inversión en cada periodo de tiempo.
- Pagos (Pt): salidas de dinero originadas por la inversión en cada periodo de tiempo.

NOTA: la diferencia entre cobros y pagos que se producen en cada periodo de tiempo se denominan flujos netos de caja o cash-flow del año t (Qt).

CRITERIO DEL VAN

El criterio del Valor Actual Neto (VAN). El VAN es el valor actualizado de todos los cobros y pagos que genera la inversión.

-A	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q _t	Q _{n-1}	Q _n
0	1	2	3	t	n-1	n

$$\text{si } Q_1 = Q_2 = \dots = Q_n$$

$$VAN = -A + \frac{Q_1}{(1+i)} + \frac{Q_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{Q_n}{(1+i)^n}$$

$$VAN = -A + Q \frac{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}{i}$$

- VAN
 - VAN POSITIVO → Proyecto rentable (ganancias)
 - VAN CERO → Proyecto no repunta ni ganancias ni pérdidas.
 - VAN NEGATIVO → Proyecto no rentable (pérdidas)

CRITERIO DE LA TIR

TIR = Tasa Interna de Rentabilidad

Tipo de descuento que hace que el valor actual neto sea igual a 0. Se usa para comparar distintas alternativas de inversión.

$$VAN = -A + \frac{Q_1}{(1+r)} + \frac{Q_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{Q_n}{(1+r)^n} = 0$$

$$\text{si } Q_1 = Q_2 = Q_3 = \dots = Q_n$$

$$0 = -A + Q \frac{1 - \frac{1}{(1+r)^n}}{r}$$

NOTA: hay que hallar la r con la calculadora científica.

- VAN
 - indica si un proyecto es rentable
 - Expone la diferencia entre lo que se espera ganar y la inversión
 - Considera el valor del dinero en el tiempo.

$$\begin{array}{|l} VAN + \text{valor} \\ VAN 0 = \\ VAN - \text{valor} \end{array}$$

RESUMEN

- TIR
 - si es mayor que la tasa de interés usada para el VAN, el proyecto es rentable.